Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Modelado y Simulación

Tomás Gómez Pizarro

Octubre 2026

Parte A. Modelado y análisis

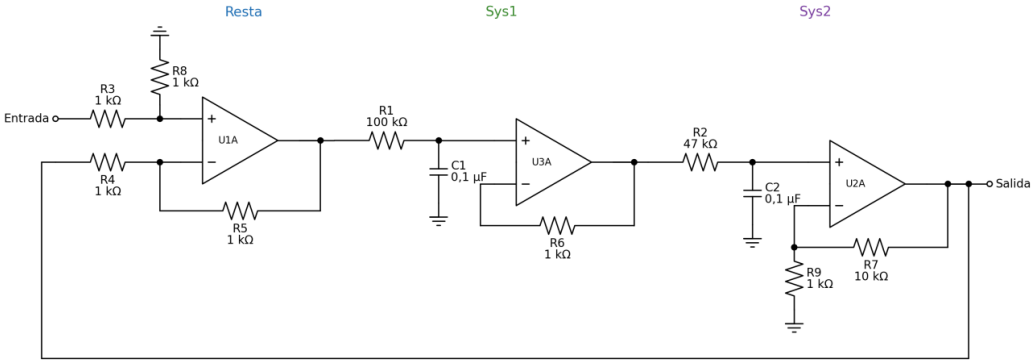


Figura 1: Planta a controlar (alimentación de los operacionales: ±10 V).

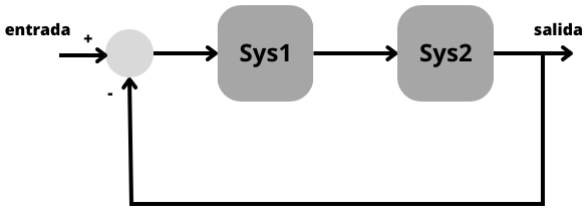


Figura 2: Diagrama de bloques de la planta a controlar.

1. Modelado

1.1. Funciones de transferencia por bloques (Fig. 2)

Considerando amplificadores operacionales ideales en zona lineal ($I_+ = I_- = 0$ y $V_+ = V_-$):

Bloque Resta (U_{1A}): En el terminal no inversor tenemos un divisor resistivo entre R_3 y R_8 ($R_3 = R_8 = 1$ kΩ):

$$V_+ = V_{\text{Entrada}} \frac{R_8}{R_3 + R_8} = \frac{1}{2} V_{\text{Entrada}} \tag{1}$$

En el nodo inversor, planteando corrientes con $R_4 = R_5 = 1$ kΩ:

$$\frac{V_{\text{Salida}} - V_-}{R_4} + \frac{V_{\text{resta}} - V_-}{R_5} = 0 \implies V_- = \frac{V_{\text{Salida}} + V_{\text{resta}}}{2} \tag{2}$$

Igualando $V_+ = V_-$ resulta:

$$V_{\text{resta}}(s) = V_{\text{Entrada}}(s) - V_{\text{Salida}}(s) \tag{3}$$

Por lo tanto, la etapa con U_{1A} implementa el restador unitario de entrada del lazo.

Bloque Sys_1 (R_1, C_1 y U_{3A}): La red R_1C_1 forma un divisor de impedancias a la entrada no inversora de U_{3A}. Como $I_+ = 0$:

$$V_{+,U3A}(s) = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} V_{\text{resta}}(s) = \frac{1}{R_1C_1s + 1} V_{\text{resta}}(s) \tag{4}$$

El operacional U_{3A} está conectado como seguidor de tensión ($V_{\text{out},U3A} = V_{+,U3A}$), por lo que con $R_1 = 100$ kΩ y $C_1 = 0,1\,\mu$F ($\tau_1 = R_1C_1 = 0,01$ s):

$$\text{Sys}_1(s) = \frac{1}{R_1C_1s + 1} = \frac{1}{0,01s + 1} \tag{5}$$

Bloque Sys_2 (R_2, C_2 y U_{2A}): De manera análoga, la red R_2C_2 en la entrada no inversora de U_{2A} cumple:

$$V_{+,U2A}(s) = \frac{1}{R_2C_2s + 1} V_{\text{out},U3A}(s) \tag{6}$$

El operacional U_{2A} está en configuración no inversora con ganancia $k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$. Con $R_2 = 47$ kΩ, $C_2 = 0,1\,\mu$F ($\tau_2 = R_2C_2 = 0,0047$ s) y $k = 1 + \frac{10\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 11$:

$$\text{Sys}_2(s) = \frac{k}{R_2C_2s + 1} = \frac{k}{0,0047s + 1} \tag{7}$$

Como el seguidor U_{3A} desacopla ambas etapas, el camino directo es el producto $\text{Sys}_1(s) \cdot \text{Sys}_2(s)$ y el circuito queda representado por el diagrama de bloques de la Fig. 2.

1.2. Función de transferencia en lazo cerrado $\text{Sys}_f(s)$

Para el lazo con realimentación negativa unitaria, siendo $G(s) = \text{Sys}_1(s)\text{Sys}_2(s)$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\text{Salida}(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{k}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + k} \tag{8}$$

Desarrollando el denominador y dividiendo por $\tau_1\tau_2$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\frac{k}{\tau_1\tau_2}}{s^2 + \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right) s + \frac{1+k}{\tau_1\tau_2}} \tag{9}$$

Reemplazando $\tau_1 = 0,01$ s, $\tau_2 = 0,0047$ s y $k = 11$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{234042,55}{s^2 + 312,77\,s + 255319,15} \tag{10}$$

1.3. Parámetros ω_n y ξ, e influencia de k

Comparando el denominador con la forma canónica $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}} = \sqrt{255319,15} \approx 505,29 \text{ rad/s} \tag{11}$$

$$\xi = \frac{1/\tau_1 + 1/\tau_2}{2\omega_n} = \frac{312,77}{2 \cdot 505,29} \approx 0,3095 \tag{12}$$

Influencia de k: Al aumentar k, la frecuencia natural ω_n aumenta ($\propto \sqrt{1+k}$), haciendo más rápida la respuesta inicial, mientras que el amortiguamiento ξ disminuye ($\propto 1/\sqrt{1+k}$), provocando mayores oscilaciones y un mayor sobrepaso (PO). Sin embargo, la atenuación $\sigma = \xi\omega_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right) = 156,38 \text{ s}^{-1}$ no depende de k, por lo que el tiempo de establecimiento T_s se mantiene prácticamente constante. Además, un mayor k acerca la ganancia estacionaria $\frac{k}{1+k}$ a 1, reduciendo el error permanente.

1.4. Función de R_6 y del seguidor U_{3A}

- **Resistencia R_6:** En la práctica los operacionales reales no son perfectamente ideales y tienen pequeñas corrientes internas en sus entradas; R_6 se coloca para balancear esas imperfecciones y evitar tensiones de desbalance (*offset*) a la salida. En el análisis teórico, como asumimos un operacional ideal donde no entra corriente ($I_- = 0$), en R_6 no hay caída de tensión ($\Delta V_{R_6} = 0$), por lo que $V_- = V_{\text{out},U3A}$ y no afecta la función de transferencia.
- **Seguidor U_{3A} y efecto de suprimirlo:** Su función es aislar ambas etapas (*buffer*). Como tiene impedancia de entrada casi infinita y de salida nula, evita que la segunda red R_2C_2 le robe corriente al capacitor C_1 (efecto de carga), permitiendo que la transferencia sea simplemente el producto $\text{Sys}_1(s)\cdot\text{Sys}_2(s)$. Si eliminásemos U_{3A} conectando R_2 directamente sobre C_1, las dos redes interactuarían entre sí y aparecería un término cruzado R_1C_2s en el denominador:

  $$G_{\text{sin buffer}}(s) = \frac{k}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2 + R_1C_2)s + 1} \tag{13}$$

  lo que correría los polos de la planta, volviendo al sistema más lento y cambiando su amortiguamiento.

2. Respuesta al escalón de Sys_f ($k = 11$)

Como el sistema es subamortiguado ($\xi = 0,3095 < 1$), su frecuencia amortiguada es $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \approx 480,48$ rad/s y el ángulo de fase es $\beta = \arccos(\xi) \approx 1,256$ rad. Ante una entrada en escalón unitario (1 V), la respuesta temporal analítica es:

$$y(t) = y(\infty)\left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t + \beta)\right] = 0,9167\left[1 - 1,0516\, e^{-156,38\, t}\sin(480,48\, t + 1,256)\right] \text{ V} \tag{14}$$

Los parámetros principales de desempeño son:

- **Valor en estado estacionario:**

  $$y(\infty) = \lim_{s\to 0}\text{Sys}_f(s) = \frac{k}{1+k} = \frac{11}{12} \approx 0,9167 \text{ V} \tag{15}$$

- **Sobrepaso porcentual (PO):**

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \approx 35,97\,\% \quad (y_{\text{máx}} = y(\infty)(1 + PO/100) \approx 1,246\ \text{V}) \tag{16}$$

- **Tiempo de pico (T_p):**

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{480,48} \approx 6,54\ \text{ms} \tag{17}$$

- **Tiempo de establecimiento (T_s, criterio del 2 %):**

$$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156,38} \approx 25,58\ \text{ms} \tag{18}$$

- **Tiempo de subida (t_r):**

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{\pi - 1,256}{480,48} \approx 3,92\ \text{ms} \tag{19}$$

3. Error en estado estacionario

La transferencia entre la referencia y el error $E(s) = \text{Entrada}(s) - \text{Salida}(s)$ es:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s), \qquad G(s) = \frac{k}{(0,01s + 1)(0,0047s + 1)} \tag{20}$$

Como $G(s)$ no posee polos en el origen ($N = 0$), el sistema es de **Tipo 0**. Aplicando el Teorema del Valor Final ($e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s)$):

- **Entrada en escalón unitario ($R(s) = 1/s$):**

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = k = 11 \implies e_{ss,\text{escalón}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + k} = \frac{1}{12} \approx 0,0833\ \text{V} \tag{21}$$

- **Entrada en rampa unitaria ($R(s) = 1/s^2$):**

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = 0 \implies e_{ss,\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \infty \tag{22}$$

  Al no tener un integrador en lazo abierto, el sistema no puede seguir una entrada en rampa y el error crece indefinidamente con el tiempo.

4. Respuesta para distintos valores de k (serie E24)

Para realizar la ganancia $k = 1 + \frac{R_7}{R_9}$ con resistencias comerciales de la serie E24 en el rango de 1 kΩ a 100 kΩ, fijamos $R_9 = 1$ kΩ y calculamos $R_7 = (k - 1)R_9$:

- $k = 1$**:** Se reemplaza R_7 por un puente directo ($R_7 = 0\,\Omega$) y se puede desconectar R_9 ($R_9 \to \infty$), quedando U_{2A} como seguidor de tensión con $k_{\text{ef}} = 1$.
- $k = 3,2$**:** $R_7 = 2,2$ kΩ y $R_9 = 1$ kΩ $\implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{2,2}{1} = 3,2$.
- $k = 5,7$**:** $R_7 = 4,7$ kΩ y $R_9 = 1$ kΩ $\implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{4,7}{1} = 5,7$.

- $k = 34$**:** $R_7 = 33\ \text{k}\Omega$ y $R_9 = 1\ \text{k}\Omega \implies k_{\text{ef}} = 1 + \frac{33}{1} = 34$.

Como $2, 2$, $4, 7$ y 33 son valores exactos de la serie E24, en los cuatro casos el k efectivo coincide exactamente con el valor pedido (error relativo del $0\,\%$). En la Tabla 1 se resumen los parámetros calculados en MATLAB (script `TP_Lab1.m`, mediante las funciones `tf`, `feedback`, `damp`, `stepinfo` y `dcgain` del *Control System Toolbox*, en concordancia con las expresiones analíticas de los puntos anteriores).

k	R_7/R_9	ω_n **[rad/s]**	ξ	**PO [%]**	T_p **[s]**	T_s **[s]**	$y(\infty)$	e_{ss}
1	$0\,\Omega\ /\ \infty$	$206,28$	$0,7581$	$2,59$	$0,0234$	$0,0256$	$0,5000$	$0,5000$
$3,2$	$2,2\ \text{k}\Omega\,/\,1\ \text{k}\Omega$	$298,93$	$0,5231$	$14,54$	$0,0123$	$0,0256$	$0,7619$	$0,2381$
$5,7$	$4,7\ \text{k}\Omega\,/\,1\ \text{k}\Omega$	$377,56$	$0,4142$	$23,94$	$0,0091$	$0,0256$	$0,8507$	$0,1493$
34	$33\ \text{k}\Omega\,/\,1\ \text{k}\Omega$	$862,95$	$0,1812$	$56,05$	$0,0037$	$0,0256$	$0,9714$	$0,0286$

Cuadro 1: Parámetros teóricos de la respuesta al escalón para los cuatro valores de k.

Parte B. Verificación por simulación circuital

5. Circuito con op-amps ideales

5.1. Implementación en Simscape

Se armó el circuito completo de la Fig. 1 en Simscape (`TP_Lab1_Ideal.slx`) utilizando componentes físicos de la librería *Foundation Library* > *Electrical*: resistores, capacitores con tensión inicial fijada en 0 V y el bloque `Op-Amp` ideal para U_{1A}, U_{3A} y U_{2A}. La excitación en escalón de 1 V se inyecta mediante un bloque `Step` de Simulink acoplado a una `Controlled Voltage Source` a través de un `Simulink-PS Converter`, y la tensión de salida se mide con un `Voltage Sensor`. La red se resuelve con el integrador para sistemas rígidos `ode23t` durante 50 ms.

5.2. Comparación de la salida con $\text{Sys}_f(s)$ ($k = 11$)

En la Fig. 3 se superpone la tensión de salida obtenida en Simscape con la respuesta teórica de $\text{Sys}_f(s)$ calculada en MATLAB (`step(Sysf_nom)`). Como el integrador `ode23t` emplea paso variable y `step` requiere una grilla temporal uniforme, se interpoló la señal simulada sobre una grilla equiespaciada de 5000 puntos para evaluar la diferencia punto a punto.

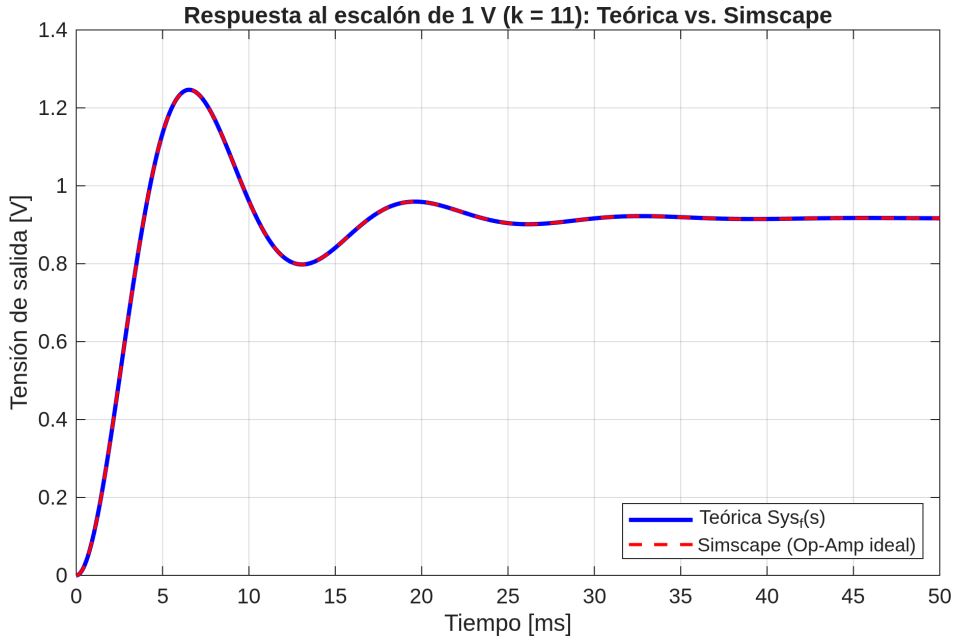


Figura 3: Respuesta al escalón de 1 V para $k = 11$: función de transferencia teórica $\mathrm{Sys}_f(s)$ vs. circuito en Simscape con op-amps ideales.

El error máximo absoluto entre ambas curvas en todo el intervalo de simulación es:

$$e_{\text{máx}} = \max_{t \in [0,\ 50\ \text{ms}]} |y_{\text{teor}}(t) - y_{\text{sim}}(t)| = 1,69 \times 10^{-6}\ \text{V} \tag{23}$$

Ambas respuestas coinciden de forma prácticamente exacta porque tanto la deducción analítica de $\mathrm{Sys}_f(s)$ como el bloque `Op-Amp` ideal de Simscape asumen amplificadores sin corriente de entrada ($I_+ = I_- = 0$), ganancia de lazo abierto infinita ($V_+ = V_-$), ancho de banda infinito y ausencia de saturación, de modo que el seguidor U_{3A} aísla perfectamente las dos etapas RC. La diferencia de $1,69\,\mu$V se debe únicamente al error numérico de integración del solver `ode23t`.

5.3. Señal de error $e(t)$ a la salida de U_{1A} ($k = 11$)

La tensión a la salida del restador U_{1A} corresponde a la señal de error $E(s) = \text{Entrada}(s) - \text{Salida}(s)$. Sabiendo que $\text{Salida}(s) = G(s)E(s)$ con $G(s) = \mathrm{Sys}_1(s)\mathrm{Sys}_2(s)$, la función de transferencia entre la referencia y el error es:

$$\mathrm{Sys}_e(s) = \frac{E(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + k} \tag{24}$$

Reemplazando $\tau_1 = 0,01$ s, $\tau_2 = 0,0047$ s y $k = 11$ (calculada en MATLAB mediante `feedback(1, G_nom)`):

$$\mathrm{Sys}_e(s) = \frac{4,7 \times 10^{-5}\, s^2 + 0,0147\, s + 1}{4,7 \times 10^{-5}\, s^2 + 0,0147\, s + 12} = \frac{s^2 + 312,77\, s + 21276,60}{s^2 + 312,77\, s + 255319,15} \tag{25}$$

En la Fig. 4 se superpone la respuesta teórica al escalón de $\mathrm{Sys}_e(s)$ con la tensión medida en el terminal de salida de U_{1A} en Simscape (`simlog.U1A.out.v`).

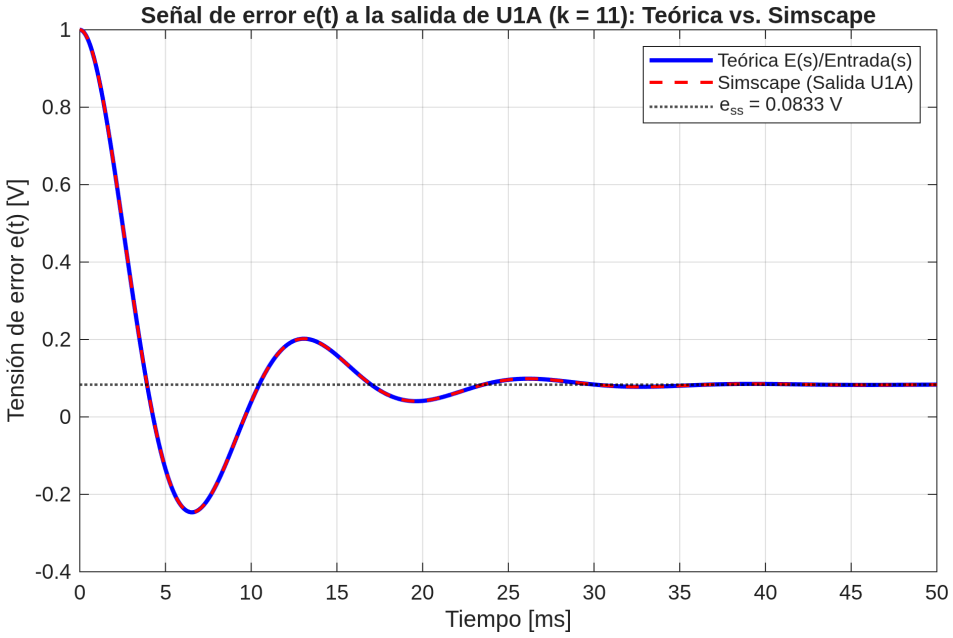


Figura 4: Señal de error $e(t)$ a la salida de U_{1A} para un escalón de 1 V ($k = 11$): transferencia teórica $E(s)/\text{Entrada}(s)$ vs. Simscape.

En $t = 0^+$, al estar descargados los capacitores ($y(0^+) = 0$ V), el error parte de $e(0^+) = 1$ V. Cuando la salida alcanza su pico máximo de $1,246$ V en $T_p \approx 6,54$ ms, el error toma su valor mínimo negativo ($1 - 1,246 = -0,246$ V). Finalmente, en régimen permanente la tensión a la salida de U_{1A} converge a:

$$e_{\text{sim}}(\infty) = 0,0833 \text{ V} = \frac{1}{12} \text{ V} \tag{26}$$

coincidiendo con el error en estado estacionario $e_{ss} = \frac{1}{1+k}$ calculado en el Punto 3 (con una discrepancia máxima punto a punto de $1,69\,\mu$V entre toda la curva teórica y la simulada).

5.4. Comparación para los cuatro valores de k del Punto 4

Se repitió la simulación en Simscape para $k \in \{1;\ 3,2;\ 5,7;\ 34\}$ fijando $R_9 = 1$ kΩ y variando $R_7 \in \{0\,\Omega;\ 2,2$ kΩ; $4,7$ kΩ; 33 kΩ$\}$ mediante `Simulink.SimulationInput`. En la Fig. 5 se superponen las respuestas teóricas y simuladas para los cuatro casos, y en la Tabla 2 se comparan los parámetros teóricos frente a los medidos sobre las curvas de Simscape con `stepinfo`.

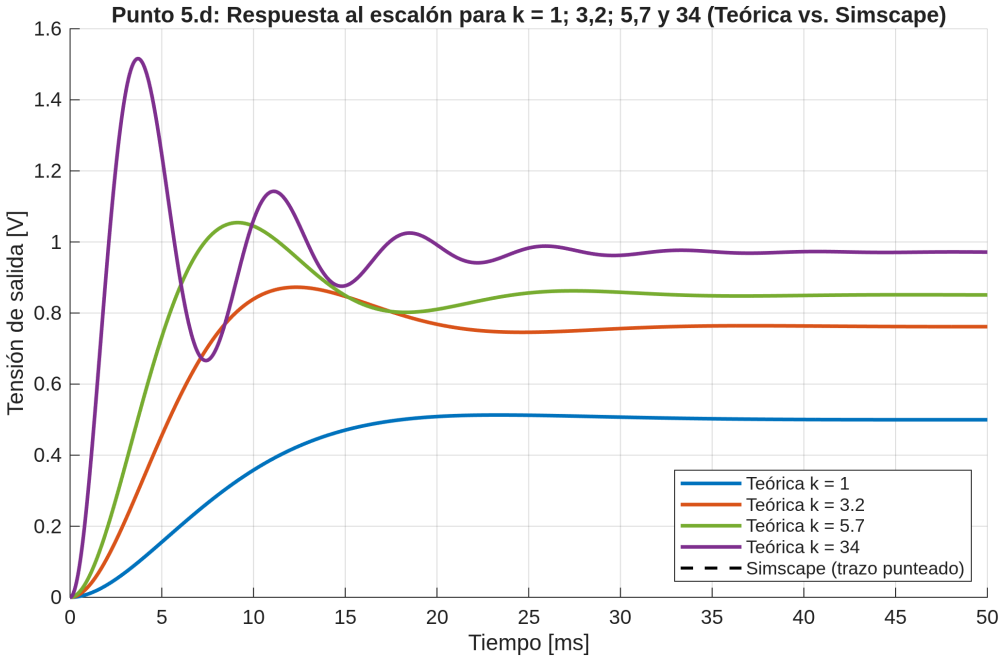


Figura 5: Respuesta al escalón de 1 V para $k = 1;\ 3,2;\ 5,7$ y 34: modelo teórico $\mathrm{Sys}_f(s)$ (trazo continuo) vs. Simscape con op-amps ideales (trazo punteado).

		PO [%]		T_p [s]		T_s [s]		$y(\infty)$ / e_{ss} [V]	
k	R_7/R_9	**Teór.**	**Sim.**	**Teór.**	**Sim.**	$4/(\xi\omega_n)$	**Sim.**	**Teór.**	**Sim.**
1	$0\,\Omega$ / ∞	2,59	2,65	0,0234	0,0234	0,0256	0,0277	0,5000 / 0,5000	0,4997 / 0,5003
3,2	2,2 kΩ / 1 kΩ	14,54	14,59	0,0123	0,0123	0,0256	0,0256	0,7619 / 0,2381	0,7616 / 0,2384
5,7	4,7 kΩ / 1 kΩ	23,94	23,91	0,0091	0,0091	0,0256	0,0223	0,8507 / 0,1493	0,8509 / 0,1491
34	33 kΩ / 1 kΩ	56,05	56,04	0,0037	0,0037	0,0256	0,0233	0,9714 / 0,0286	0,9715 / 0,0285

Cuadro 2: Comparación entre parámetros teóricos y medidos sobre la simulación en Simscape para los cuatro valores de k.

En los cuatro casos el error máximo entre la curva teórica y la simulada se mantiene por debajo de $1,2 \times 10^{-5}$ V. Las leves diferencias en la segunda cifra decimal de PO y en T_s se deben a que la columna teórica reporta la aproximación de envolvente $T_s \approx 4/(\xi\omega_n) = 25,6$ ms, mientras que `stepinfo` mide el instante exacto en que la oscilación ingresa por última vez a la banda del $\pm 2\,\%$ sobre los puntos discretos de la simulación.